2026年普通高等学校招生全国统一考试（北京）数学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/6626635）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2026年普通高等学校招生全国统一考试数学试题北京卷（回忆版）

单项选择题（本题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

填空题（本题共5小题，每小题5分，共25分。）

解答题（本题共6小题，共85分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

1. 已知集合M={x|-1<x<3}，N={x|x≥2}，则M∪N=（ ）（单选题）（4分）

A. （2，3）

B.

C.

D.

2. 已知z1=3－2i,z2=－1+4i，则丨z1+z2丨=（ ）（单选题）（4分）

A.

B. i

C. 2

D. 8

3. 已知双曲线x2a2－y24=1（a＞0）的一条渐近线为y=23x,则a=（ ）（单选题）（4分）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 9

4. 在a－x7的展开式中，x2的系数为280，则a=（ ）（单选题）（4分）

A. 2

B. -2

C.

D. ±2

5. 下列函数中，既是奇函数，又在其定义域内单调递增的是（ ）（单选题）（4分）

A.

B. f（x）=sinx

C. f（x）=-x3

D.

6. 已知向量a→=20,b→满足a→－b→=2,则丨b→丨的最大值为（ ）（单选题）（4分）

A. 1

B. 2

C．3

D．4

7．设数列{an}，{bn}，命题P：存在常数M，使an≤M≤bn对一切n成立；命题Q:an≤bn对一切n成立。则P是Q的（）（单选题）（4分）

A．充分不必要条件

B．必要不充分条件

C．充要条件

D．既不充分也不必要条件

8．已知f（x）=sin（x+φ）（0≤φ<2π）。将f（x）的图象向右平移3φ个单位得g（x），若g（x）的图象与f（x）的图象关于x轴对称，则满足条件的φ的个数为（）（单选题）（4分）

A．1

B．2

C．3

D．4

9．某校组织高一、高二年级学生分别前往甲、乙两地研学。记高一去甲、去乙的人数为p，q，高二去甲、去乙的人数为r，s。已知p+q>r+s且p+r>q+s。下列关于人数的判断中一定正确的是（）（单选题）（4分）

A．去甲的高一学生多于去乙的高二学生

B．去甲的高一学生不多于去乙的高二学生

C．去乙的高一学生多于去甲的高二学生

D．以上都不能确定

10．平面内A，B两点固定，AB=4。点D在以A为圆心、半径1的圆上（AD=1），点C满足CD=3，BC=52。则cos∠ABC的取值范围为（）（单选题）（4分）

A．

B．

C．

D．

11．若直线ax+y=0与圆x－22+y－22=4相切，则a={#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（5分）

12．等差数列{an}的前n项和为Sn，满足S6=6a6+30,且对任意n有Sn≤S5,则a1的一个可能取值为{#blank#}1{#/blank#}（填空题）（5分）

13．声压级y（单位：dB的某刻度）与频率f（Hz）满足y=lg1+f700。若lg2≤y<3lg2，则f的取值范围为{#blank#}1{#/blank#}（填空题）（5分）

14．三棱锥A-BCD中，AD=AB=AC=22,BD=BC=2,DC=23,则其底面BCD的面积为{#blank#}1{#/blank#}，体积为{#blank#}2{#/blank#}.（填空题）（5分）

15．设c∈R，函数fx=｜x2－cosx－c2｜。给出下列四个论断：①f（x）在（-1，1]上既有最小值又有最大值；

②当c=0时，f（x）=1有3个解；

③当c=1，x∈（1，2]时，f（x）有最大值；

④当c>0时，f（x）与y=c有4个交点。

其中正确论断的序号是{#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（5分）

16．已知函数fx=2sinωxcos+2cosωxsin（ω＞0，0<φ<π2），f（x）的最小正周期为π，且fπ4=1。（解答题）（14分）

17．现从全校学生中随机抽取200人统计某项体能指标，数据按区间[81，94]、（94，107]、（107，120]、（12分组，频数依次为40，60，60，32，8。每个学生指标相互独立。（解答题）（14分）

18．如图，直三棱柱ABC－A1B1C1中，∠BAC=90 ,AB=AC=2,BB1=2,E，D分别为A1B1，AC的中点。（解答题）（14分）

19．已知椭圆E:x2a2+y2b2=1（a＞b＞0）的一个顶点是（2，0），离心率为12。（解答题）（14分）

20．已知函数fx=x2+mx－4enx－1,其中n∈Z。曲线y=f（x）在点（-1，f（-1））处的切线方程为4x+e2y+e2+8=0。（解答题）（14分）

21．给定正整数m，n（m，n≥3），设A=(a11a12…a1na21a22…a2n am1am2…amn)是一个m行n列的数表，其中aij∈－11(i∈{1，2，…，m}，j∈{1，2，…，n}）。若对任意行标k≠p、列标l≠q，当（k－l－q－p∈－22时，都有akl+akq+apl+apq=0,则称数表A具有性质P。（解答题）（14分）